Quiz 15-1

- The greedy "always pick the closest unvisited vertex" works on some graphs but not all.
- What does Dijkstra do differently so it works for all non-negative weights?

힌트 보기

개념 정리 · relaxation

- **Relaxation**: 정점을 확정할 때마다 그 정점을 경유하는 이웃들의 **tentative 거리를 개선**한다.
- 확정된 정점 x의 이웃 y에 대해서는, x를 경유하는 거리 D[x] + w(x, y)가 기존 라벨보다 작으면 그 값으로 낮추는 연산 $D[y] = \min(D[y], D[x] + w(x, y))$ 를 적용한다.
- naive greedy는 출발점으로부터 현재까지 알려진 거리 라벨이 가장 작은 미확정 정점만 반복해서 고르고, 새로 확정된 정점을 경유하는 더 짧은 경로가 있어도 **다른 정점들의 거리 라벨을 다시 계산해 낮추지 않는다**.

강의 슬라이드 Ch15 p10 Quiz

정답 보기

풀이

① **naive greedy의 결함.** 가장 가까운 미방문 정점을 골라도, 그 정점을 경유해 다른 정점까지의 거리가 짧아지는지를 다시 계산하지 않으므로, 그렇게 짧아진 거리 정보가 다른 정점들의 최단 후보 거리에 반영되지 않는다.

> 경유 경로가 더 짧은 경우를 놓친다.

② **Dijkstra의 두 요소.** 미확정 정점 중 **최소 거리를 확정**하고 확정 직후 그 정점을 경유하는 이웃을 **relaxation으로 갱신**한다.

> relaxation으로 낮아진 tentative 거리는, 다음에 가장 작은 거리 라벨을 가진 미확정 정점을 확정할 때 그 선택의 후보가 된다.

③ **왜 모든 비음수 그래프에서 맞는가.** 확정 시점에 그 정점보다 짧은 미발견 경로가 존재할 수 없다(모든 가중치 ≥ 0). 그 이유는, 아직 발견되지 않은 더 짧은 경로가 있더라도 그 경로는 확정 집합을 벗어나는 지점에서 어떤 미확정 정점 u를 처음 거쳐야 하기 때문이다. 그때 u의 거리 라벨은 이미 확정된 v의 거리 라벨보다 작지 않고($D[u] \geq D[v]$), u 이후 구간의 비용은 모두 0 이상이므로, 그 경로 전체 길이는 D[v]보다 짧아질 수 없다.

> relaxation과 최소-확정의 결합이 정확성 논증을 가능하게 한다.

최종 답 **확정할 때마다 relaxation으로 이웃 거리를 갱신한다**

한 줄 정리 · greedy가 작동하려면 "선택의 효과를 전파"해야 한다. 그게 **relaxation**.